LES FONCTIONS E07C

EXERCICE N°1 Optimisation : l'aire maximale d'un rectangle

Un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x sa longueur (en cm) et $A(x)$ son aire.

1) Exprimer la largeur en fonction de x. Montrer que $A(x)=x(10-x)$ et donner l'ensemble de définition de A dans ce contexte.

Soit ℓ la largeur (en cm). Le périmètre vaut $2(x+\ell)=20$ donc $x+\ell=10$, soit $\ell=10-x$.
L'aire est le produit de la longueur par la largeur : $A(x)=x\times\ell=x(10-x)$.
Dans ce contexte, x et $\ell=10-x$ sont des longueurs strictement positives : $x>0$ et $10-x>0\Leftrightarrow x<10$.
$D_A=]0;\ 10[$

2) Recopier et compléter le tableau de valeurs, puis conjecturer le maximum.

$A(1)=1\times9=9$; $A(2)=2\times8=16$; $A(3)=3\times7=21$; $A(4)=4\times6=24$; $A(5)=5\times5=25$.
Puis les valeurs se retrouvent dans l'ordre inverse (échange de la longueur et de la largeur) : $A(6)=24$, $A(7)=21$, $A(8)=16$, $A(9)=9$.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$A(x)$	9	16	21	24	25	24	21	16	9

Conjecture : le maximum semble être 25, atteint pour $x=5$.

3) Montrer que $A(x)=25-(x-5)^2$ puis démontrer la conjecture.

$25-(x-5)^2=25-(x^2-10x+25)=25-x^2+10x-25=10x-x^2=x(10-x)=A(x)$
Pour tout réel x, $(x-5)^2\geqslant0$ donc $A(x)=25-(x-5)^2\leqslant25$.
De plus $A(5)=25-0=25$ et $5\in]0;\ 10[$: la valeur 25 est atteinte.
$A(x)=25\Leftrightarrow(x-5)^2=0\Leftrightarrow x=5$: elle n'est atteinte que pour $x=5$.
Le maximum de A est 25 cm², atteint uniquement pour $x=5$: le rectangle d'aire maximale est le carré de côté 5 cm.

4) Python : on veut retrouver ce résultat par balayage. Que renvoie la fonction de l'énoncé ? Expliquer son fonctionnement.

La fonction renvoie le couple (tuple) :

```
(5.0, 25.0)
```

Fonctionnement : *aire*(x) calcule $x(10-x)$. La fonction *maximum*() garde en mémoire le meilleur x et la meilleure aire trouvés jusqu'ici, en partant de $x=0$ (aire 0).
La boucle *for* fait varier k de 1 à 100, donc $x=k/10$ prend les valeurs 0,1 ; 0,2 ; … ; 10 (balayage de $[0;\ 10]$ avec un pas de 0,1).
À chaque tour, si *aire*(x) est strictement supérieure à la meilleure aire déjà trouvée, on met à jour les deux variables. À la fin, on renvoie x et l'aire correspondants.
Le balayage ne teste que des valeurs de pas 0,1 : il retrouve $x=5$ parce que 5 en fait partie, mais ne démontre rien (c'est la question 3 qui prouve le résultat).

CC-NC-SA

LES FONCTIONS E07C

EXERCICE N°2 Du concret (physique) : la chute libre

Dans le vide, la distance parcourue (en m) par un objet lâché sans vitesse initiale est $d(t)=\frac{1}{2}gt^2$ où $t\geqslant 0$ est la durée en secondes et $g\approx 9{,}8$ m/s².

1) Calculer $d(1)$, $d(2)$ et $d(3)$.

$d(1)=\frac{1}{2}\times 9{,}8\times 1^2=4{,}9$

$d(2)=\frac{1}{2}\times 9{,}8\times 2^2=4{,}9\times 4=19{,}6$

$d(3)=\frac{1}{2}\times 9{,}8\times 3^2=4{,}9\times 9=44{,}1$

Après 1 s, 2 s et 3 s de chute, l'objet a parcouru 4,9 m, 19,6 m et 44,1 m.

2) Justifier à l'aide d'une fonction de référence que d est croissante sur $[0;+\infty[$. Que signifie ce résultat dans le contexte ?

Soient $0\leqslant t_1<t_2$. La fonction carré est croissante sur $[0;+\infty[$, donc $t_1^2<t_2^2$.

On multiplie par $\frac{1}{2}g=4{,}9>0$: *sens de l'inégalité est conservé , donc* d(t_1)<d(t_2).

Donc d est croissante sur $[0;+\infty[$.

Dans le contexte : plus l'objet tombe longtemps, plus la distance parcourue est grande.

3) Quelle est la durée de chute d'un objet lâché de 20 m de hauteur ? (valeur exacte puis arrondi au centième)

On cherche $t\geqslant 0$ tel que $d(t)=20$.

$\frac{1}{2}gt^2=20\Leftrightarrow 4{,}9t^2=20\Leftrightarrow t^2=\frac{20}{4{,}9}=\frac{200}{49}$

Comme $t\geqslant 0$: $t=\sqrt{\frac{200}{49}}=\frac{\sqrt{200}}{\sqrt{49}}=\frac{10\sqrt{2}}{7}$ s.

Valeur arrondie au centième : $t\approx 2{,}02$ s.

Contrôle : $d(2{,}02)=4{,}9\times 2{,}02^2\approx 19{,}99$ m, proche de 20 m

4) Si la durée de chute double, par combien la distance est-elle multipliée ? Justifier avec les règles sur les puissances.

$d(2t)=\frac{1}{2}g(2t)^2=\frac{1}{2}g\times 2^2\times t^2=4\times\left(\frac{1}{2}gt^2\right)=4d(t)$

On a utilisé $(ab)^n=a^nb^n$ (propriété n°3).

Quand la durée double, la distance est multipliée par 4.

LES FONCTIONS E07C

EXERCICE N°3 Du concret (physique) : loi d'Ohm

Un générateur impose une tension $U=12$ V aux bornes d'un conducteur de résistance $R>0$ (en Ω). L'intensité (en A) est $I(R)=\dfrac{12}{R}$.

1) Compléter un tableau de valeurs pour $R=2$, 4, 6, 12 et 24.

$I(2)=\dfrac{12}{2}=6$; $I(4)=\dfrac{12}{4}=3$; $I(6)=\dfrac{12}{6}=2$; $I(12)=\dfrac{12}{12}=1$; $I(24)=\dfrac{12}{24}=0{,}5$.

R (Ω)	2	4	6	12	24
I (A)	6	3	2	1	0,5

2) Quel est le sens de variation de I sur $]0\,;+\infty[$? Interpréter.

$I(R)=\dfrac{12\times 1}{R}$: la fonction inverse est décroissante sur $]0\,;+\infty[$ et on la multiplie par $12>0$, ce qui conserve le sens de variation.
Donc I est décroissante sur $]0\,;+\infty[$ (les valeurs du tableau le confirment : 6, 3, 2, 1, 0,5).
Interprétation : plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est faible.

3) Que devient I quand R double ? Justifier.

$I(2R)=\dfrac{12}{2R}=\dfrac{\frac{1}{2}\times 12}{R}=\dfrac{I(R)}{2}$

Quand la résistance double, l'intensité est divisée par 2.
C'est ce que montre le tableau : $I(2)=6$ et $I(4)=3$; $I(6)=2$ et $I(12)=1$ ✓

4) Pour quelle résistance l'intensité vaut-elle 0,2 A ?

$I(R)=0{,}2 \Leftrightarrow \dfrac{12}{R}=0{,}2 \Leftrightarrow R=\dfrac{12}{0{,}2}=60$

Il faut une résistance de 60 Ω.

Vérification : $\dfrac{12}{60}=0{,}2$

LES FONCTIONS E07C

EXERCICE N°4 Python : fonctions, ensemble de définition et encadrement

1) On définit en Python la fonction f de l'énoncé. Que renvoie $f(3)$? Écrire une fonction $g(x)$ qui renvoie l'image de x par $g : x \mapsto \dfrac{x-1}{x+2}$.

Dans f, l'opérateur ** désigne la puissance et est prioritaire sur * : $f(3) = 2\times 3^2 - 3\times 3 - 2 = 18 - 9 - 2 = 7$.
$f(3)$ renvoie donc 7 (c'est l'image de 3 par la fonction $x \mapsto 2x^2 - 3x - 2$).
Fonction demandée :

```
def g(x):
    return (x - 1) / (x + 2)
```

Les parenthèses sont indispensables : $x-1/x+2$ calculerait $x - \dfrac{1}{x} + 2$ (la division est prioritaire).

2) Écrire une fonction est_defini(x) qui renvoie *True* si x appartient à l'ensemble de définition de g et *False* sinon.

$g(x)$ existe si et seulement si $x+2 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -2$: $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

```
def est_defini(x):
    return x != -2
```

Par exemple est_defini(-2) renvoie *False* et est_defini(0) renvoie *True*.

3) Voici un programme qui cherche un encadrement de $\sqrt{a}$ par balayage (voir l'énoncé).

3.a) Que renvoie *encadrement*$(2, 2)$? Vérifier à la main.

Le programme renvoie le couple $(1.41, 1.42)$.
Vérification : $1{,}41^2 = 1{,}9881 \leqslant 2$ et $1{,}42^2 = 2{,}0164 > 2$, donc $1{,}41 \leqslant \sqrt{2} < 1{,}42$ ✓

3.b) Expliquer pourquoi le résultat est un encadrement de $\sqrt{a}$ d'amplitude 10^{-n} et quel est le rôle de la boucle *while*.

Rôle de la boucle *while* : on part de $k = 0$ et on augmente k de 1 tant que $\left(\dfrac{k}{10^n}\right)^2 \leqslant a$. Elle s'arrête au premier entier k pour lequel $\left(\dfrac{k}{10^n}\right)^2 > a$.

À la sortie, $\left(\dfrac{k-1}{10^n}\right)^2 \leqslant a < \left(\dfrac{k}{10^n}\right)^2$ (le test était vrai pour $k-1$, faux pour k).

La racine carrée est croissante sur $[0\,;+\infty[$, donc $\dfrac{k-1}{10^n} \leqslant \sqrt{a} < \dfrac{k}{10^n}$: c'est un encadrement de $\sqrt{a}$.

Son amplitude vaut $\dfrac{k}{10^n} - \dfrac{k-1}{10^n} = \dfrac{1}{10^n} = 10^{-n}$.

Les deux valeurs renvoyées sont des décimaux consécutifs avec n chiffres après la virgule.

3.c) Utiliser la fonction pour donner un encadrement de $\sqrt{5}$ d'amplitude 10^{-3}.

On exécute *encadrement*$(5, 3)$ ($n = 3$ pour une amplitude de 10^{-3}) :

```
(2.236, 2.237)
```

$2{,}236 \leqslant \sqrt{5} < 2{,}237$.
Vérification : $2{,}236^2 = 4{,}999696 \leqslant 5$ et $2{,}237^2 = 5{,}004169 > 5$